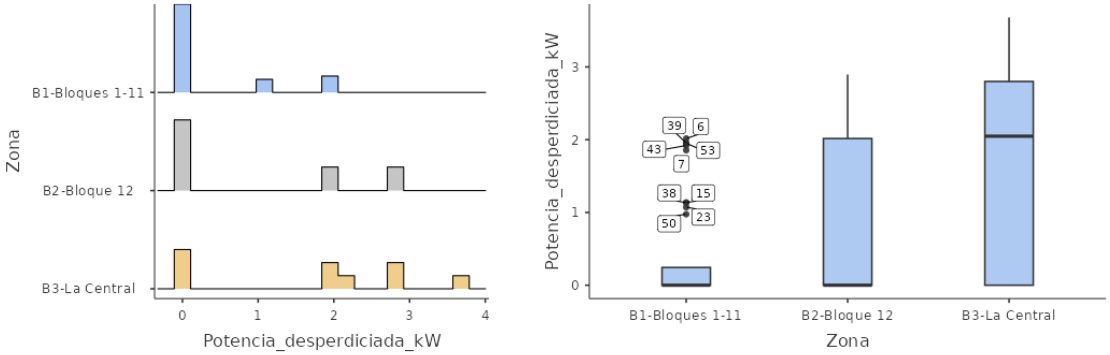
Resultados del procesamiento en jamovi — Informe de Avance 2

Proyecto: Diagnóstico estadístico y probabilístico del desaprovechamiento eléctrico en instalaciones universitarias de la CUC · **Integrantes:** Juan Jaramillo, Juan Guresso, Marlon Lamar, Jesús Bohórquez, Iván Valdeblanquez, Alexander Parra · **Archivo:** `Analisis_Fase2_CUC.omv` · **Datos:** matriz consolidada N = 60 inspecciones (25 variables) · **Software:** jamovi (módulos jmv y distrACTION).

1. Análisis descriptivo de la potencia desperdiciada (kW)

1.1 Por zona evaluada (N = 60)

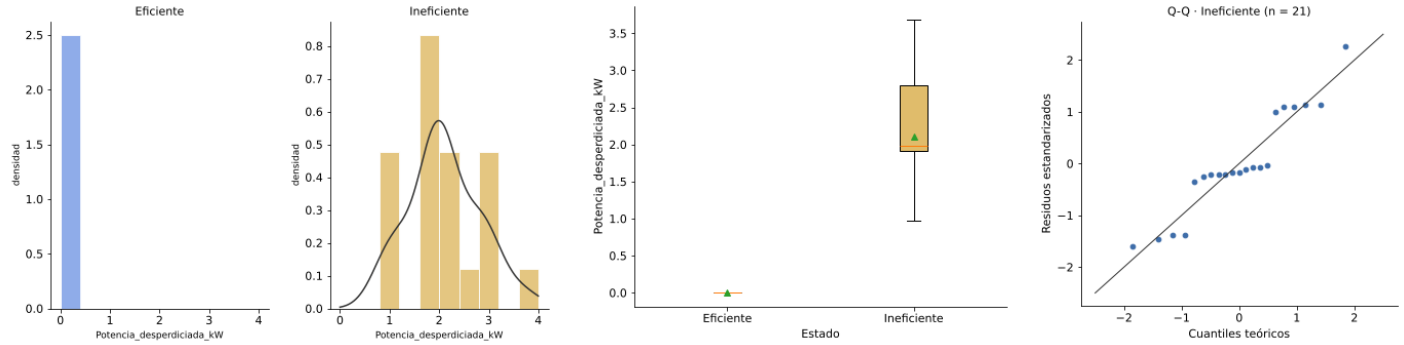
Zona	N	Media	Mediana	DE	Varianza	Mín.	Máx.	Asimetría	Curtosis
B1-Bloques 1-11	36	0,3893	0,0000	0,7180	0,5155	0,000	2,016	1,507	0,633
B2-Bloque 12	15	0,9760	0,0000	1,2713	1,6163	0,000	2,896	0,630	-1,611
B3-La Central	9	1,7173	2,0480	1,3919	1,9373	0,000	3,680	-0,283	-1,426



La Central presenta la mayor potencia media desperdiciada por inspección (1,7173 kW), 4,4 veces la de los bloques de aulas regulares (0,3893 kW).

1.2 Por estado de inspección — parámetros del modelo Normal (sección 8.4)

Estado	N	Media	Mediana	DE	Varianza	Mín.	Máx.	Asimetría	Curtosis
Eficiente	39	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0,000	—	—
Ineficiente	21	2,1006	1,9840	0,6999	0,4899	0,976	3,680	0,296	-0,019



Las 21 inspecciones ineficientes dan **$\bar{W}$ = 2,1006 kW** y **s = 0,6999 kW**, que sustentan μ = 2,1 kW y σ = 0,7 kW. Asimetría 0,296 y curtosis −0,019 (cercanas a 0). Shapiro-Wilk: W = 0,907, p = 0,048 **(límite)**: con n = 21 el ajuste Normal se adopta como aproximación, respaldada por la forma del Q-Q y por el TCL para promedios.

2. Tablas de contingencia y probabilidad condicional (8.1 y 8.2)

2.1 Zona agrupada × Estado

Zona_agrupada	Eficiente	Ineficiente	Total	% fila (P(Inef | zona))	% columna (P(zona | Inef))	P(zona)
Continua (B12 + Central)	12	12	24	**50,00 %**	57,14 %	40,00 %
Regular (Bloques 1-11)	27	9	36	**25,00 %**	42,86 %	60,00 %
Total	39	21	60	**35,00 %**	100,00 %	100,00 %

$\chi^2(1) = 3,956$, p = 0,047 · Prueba exacta de Fisher p = 0,058 · N = 60. P(Ineficiente) = 0,3500; P(Inef | Continua) = 0,5000; P(Inef | Regular) = 0,2500 → el riesgo en zonas continuas duplica al de los bloques regulares.

2.2 Partición B1 / B2 / B3 × Estado — Probabilidad total y Teorema de Bayes

Zona	Eficiente	Ineficiente	Total	% fila (P(Inef | zona))	% columna (P(zona | Inef))	P(zona)
B1-Bloques 1-11	27	9	36	**25,00 %**	42,86 %	60,00 %
B2-Bloque 12	9	6	15	**40,00 %**	28,57 %	25,00 %
B3-La Central	3	6	9	**66,67 %**	28,57 %	15,00 %
Total	39	21	60	**35,00 %**	100,00 %	100,00 %

$\chi^2(2) = 5,714$, p = 0,057 · Fisher p = 0,065 (frecuencias esperadas < 5 en La Central). $P(A) = \Sigma\, P(B_i) \cdot P(A|B_i) = 0,60 \cdot 0,25 + 0,25 \cdot 0,40 + 0,15 \cdot 0,6667 =$ **0,3500**. El % columna de B3 en "Ineficiente" es P(B3 | A) = **0,2857** (Teorema de Bayes).

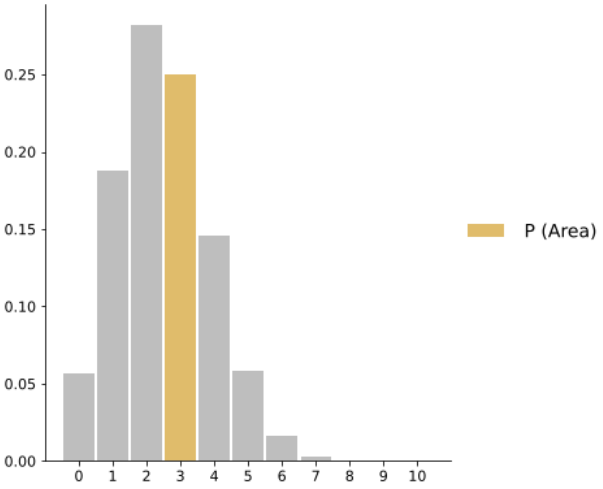
3. Distribuciones discretas (8.3)

3.1 Binomial — n = 10 aulas, p = 0,25: P(X = 3)

Parámetros	Probabilidad
Size = 10	$x_1 = 3$
Prob. = 0,25	$P(X = x_1)$

Probabilidad	Media	DE
0,2503	2,5000	1,3693

μ = n·p = 2,50 aulas; σ^2 = n·p·q = 1,8750. Coincide con el informe (0,2503).

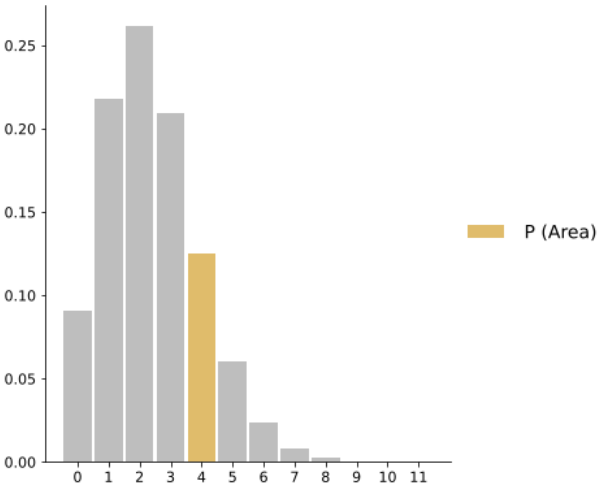


3.2 Poisson — λ = 2,4 eventos/h en La Central: P(Y = 4)

Parámetros	Probabilidad
λ = 2,4	$x_1 = 4$
	$P(X = x_1)$

Probabilidad	Media	DE
0,1254	2,4000	1,5492

Coincide con el informe (0,1254). λ estimada del registro horario: 24 eventos / 10 h.

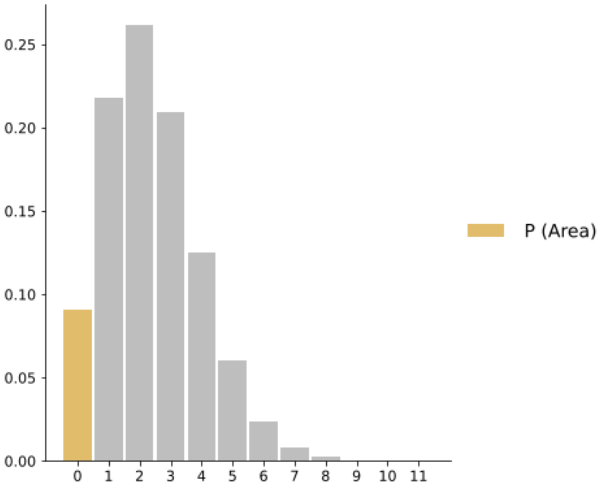


3.3 Poisson — λ = 2,4: P(Y = 0), eficiencia perfecta

Parámetros	Probabilidad
λ = 2,4	$x_1 = 0$
	$P(X = x_1)$

Probabilidad	Media	DE
0,0907	2,4000	1,5492

Coincide con el informe (0,0907).



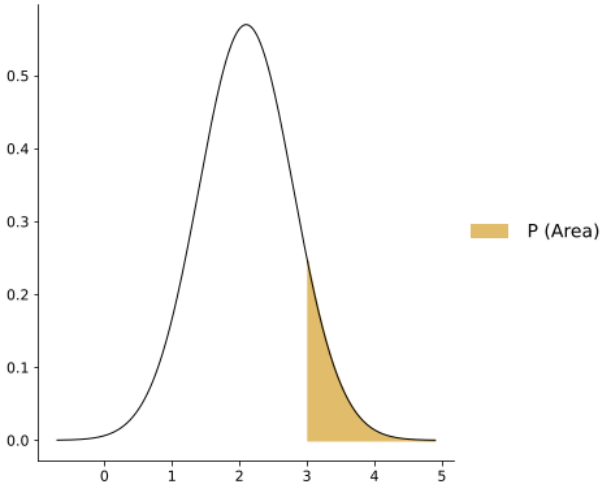
4. Distribuciones continuas (8.4)

4.1 Normal — μ = 2,1 kW, σ = 0,7 kW: P(W ≥ 3,0 kW)

Parámetros	Probabilidad
Mean = 2,1	x_1 = 3,0
SD = 0,7	P(X ≥ x_1)

Probabilidad	Media	DE
0,0993	2,1000	0,7000

Z exacto = 1,2857 → 0,0993. El informe reporta 0,0985 al usar la tabla con Z redondeado a 1,29.

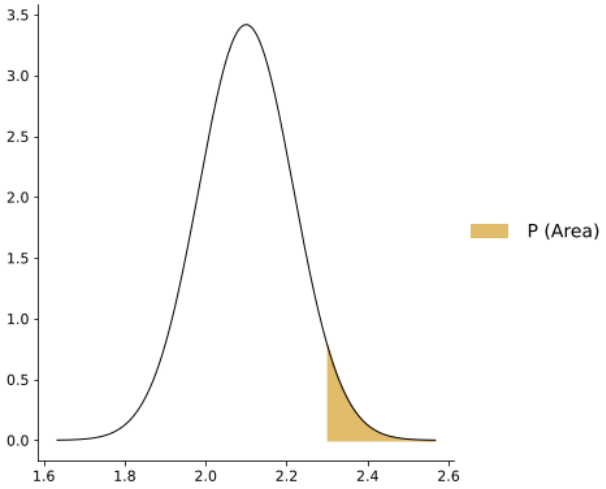


4.2 Teorema Central del Límite — n = 36: P(W̄ ≥ 2,3 kW)

Parámetros	Probabilidad
Mean = 2,1	x_1 = 2,3
SD = 0,1167 (σ/√36)	P(X ≥ x_1)

Probabilidad	Media	DE
0,0433	2,1000	0,1167

Z exacto = 1,7143 → 0,0433. El informe reporta 0,0436 con Z de tabla = 1,71.



5. Concordancia informe ↔ jamovi

Indicador	Informe	jamovi	Estado
P(Ineficiente)	0,3500	0,3500	**Coincide**
P(Inef | La Central / Bloque 12)	0,5000	0,5000	**Coincide**
P(Inef | Bloques 1-11)	0,2500	0,2500	**Coincide**
P(B3 | A) — Bayes	0,2857	0,2857	**Coincide**
Binomial P(X = 3)	0,2503	0,2503	**Coincide**
Poisson P(Y = 4) / P(Y = 0)	0,1254 / 0,0907	0,1254 / 0,0907	**Coincide**
μ y σ de W (kW)	2,1 / 0,7	2,1006 / 0,6999	**Coincide**
Normal P(W > 3,0)	0,0985	0,0993	**Diferencia por redondeo de Z**
TCL P(W̄ > 2,3)	0,0436	0,0433	**Diferencia por redondeo de Z**
Hipótesis P(Inef | Bloque 12) > 0,45	> 0,45	0,4000	**No se cumple aislado; sí para La Central (0,6667) y la zona continua agrupada (0,5000)**

Fuente: elaboración propia a partir de la matriz consolidada (N = 60) procesada en jamovi. Probabilidades con 4 decimales.